

Curso de Aprimoramento | Nivelamento em Algoritmos

Aula 09: Matrizes

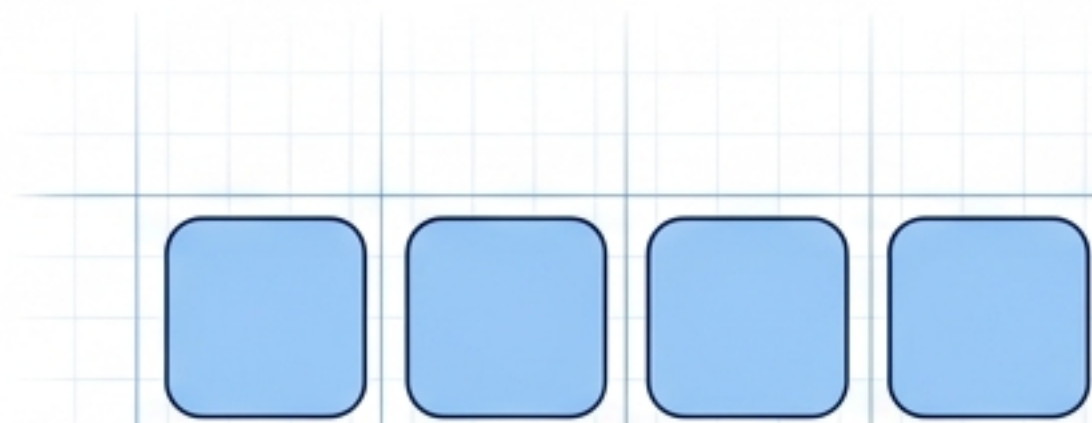
Estruturas Bidimensionais: Da Teoria
ao Portfólio Profissional

Professora Kadidja Valéria

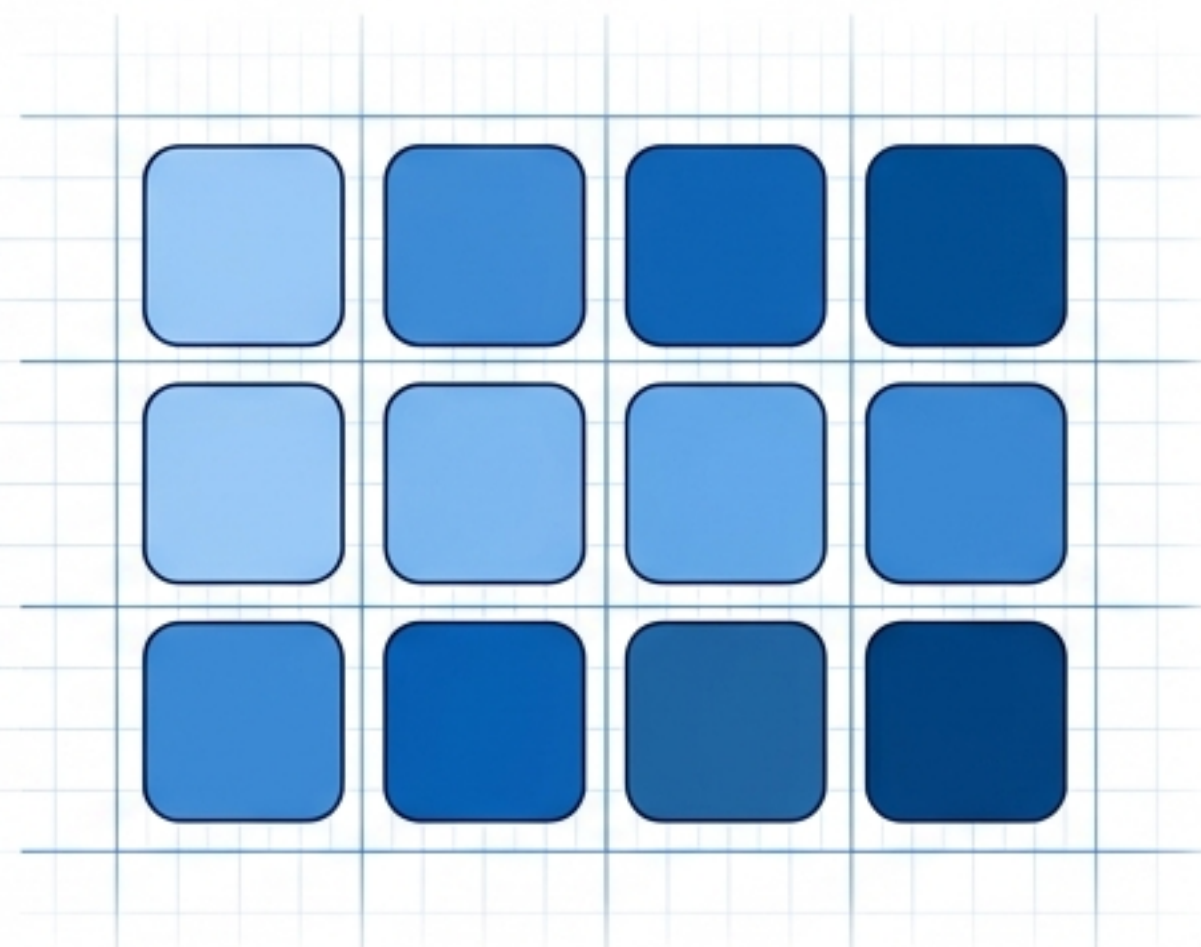
O Limite da Primeira Dimensão

Vetores organizam dados em uma linha. Mas o mundo real é multidimensional.

Como armazenamos as notas de vários alunos em várias disciplinas sem criar dezenas de variáveis avulsas?



Vetor: Uma única dimensão
(Ex: Notas de 1 aluno)



A Matriz é a solução arquitetônica: uma estrutura homogênea bidimensional.

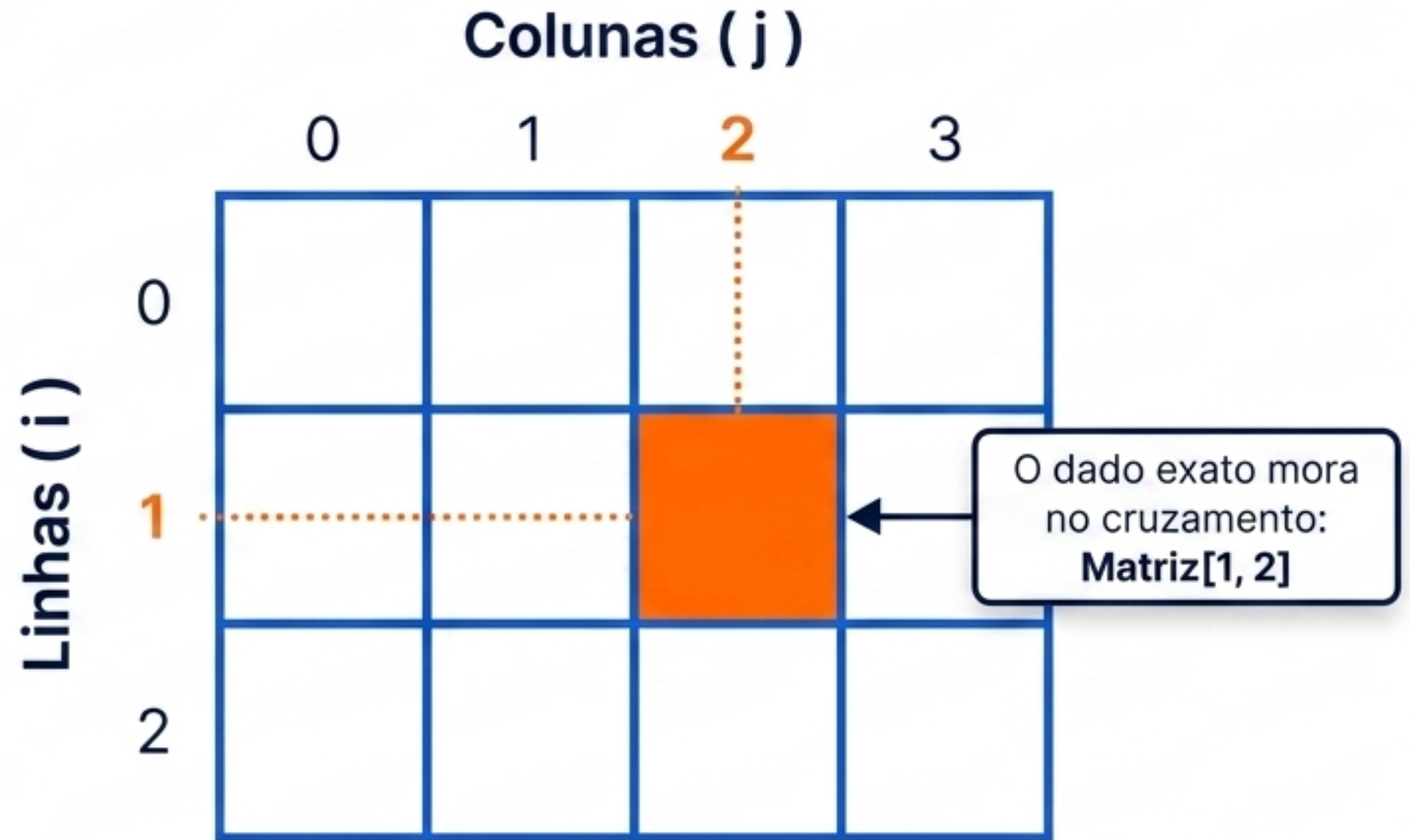
Indexação Dupla: Mapeando o Espaço

Estrutura Homogênea

Todos os dados na matriz devem ser do mesmo tipo (apenas inteiros, apenas texto, etc.).

Coordenadas Exatas

Cada dado é acessado por dois índices: [linha, coluna].



Declarando Matrizes: VisuAlg vs. Python

	VisuAlg (Portugol)	Python
Sintaxe Base	notas: vetor [1..3, 1..4] de real	<pre>notas = [[0]*4 for i in range(3)]</pre>
Tipagem	Estática (tamanho e tipo fixos na declaração).	Dinâmica (pode crescer e misturar tipos).
Ponto de Atenção	O índice geralmente começa em 1 (definido manualmente).	 O índice sempre começa em 0. A primeira linha é notas[0].

O Motor da Matriz: Laços Aninhados

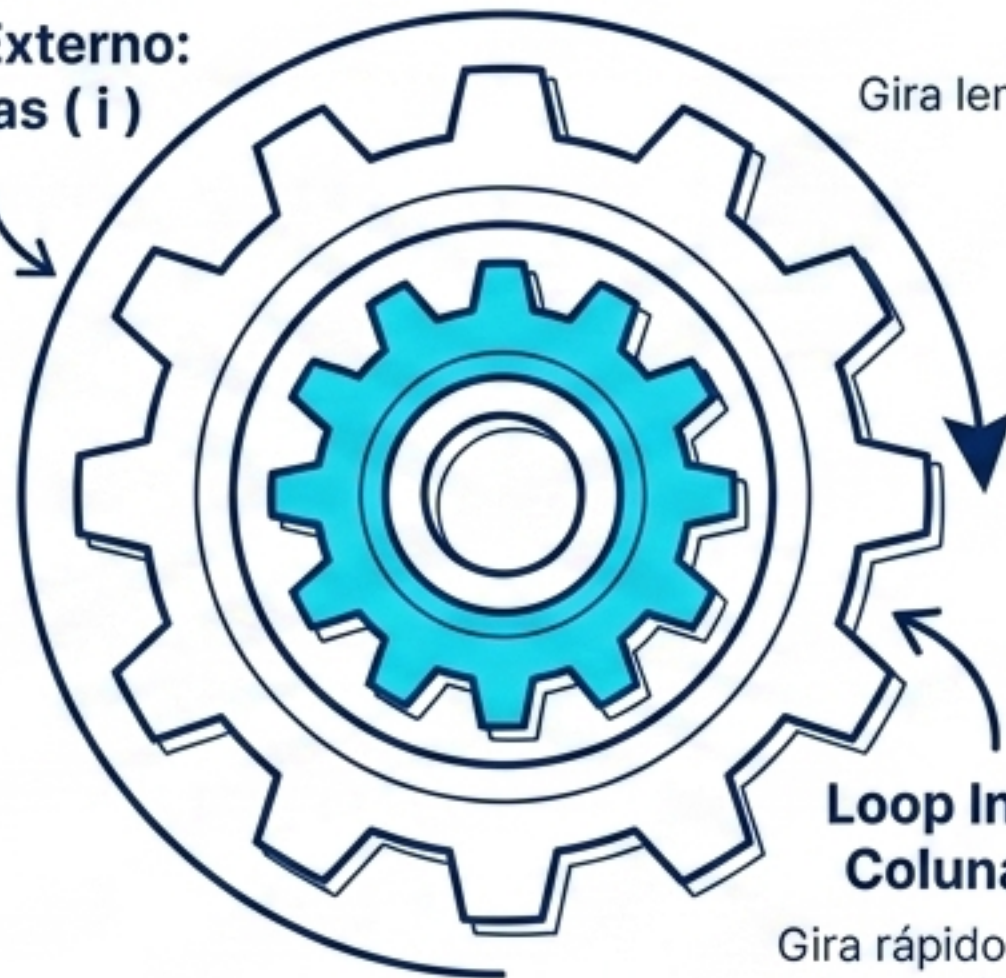
Para preencher ou ler uma matriz, precisamos de um **loop dentro de outro**.

The Nested Loop Engine

```
Para i de 0 ate 2 faca:  
  Para j de 0 ate 3 faca:  
    leia(Matriz[i, j])
```

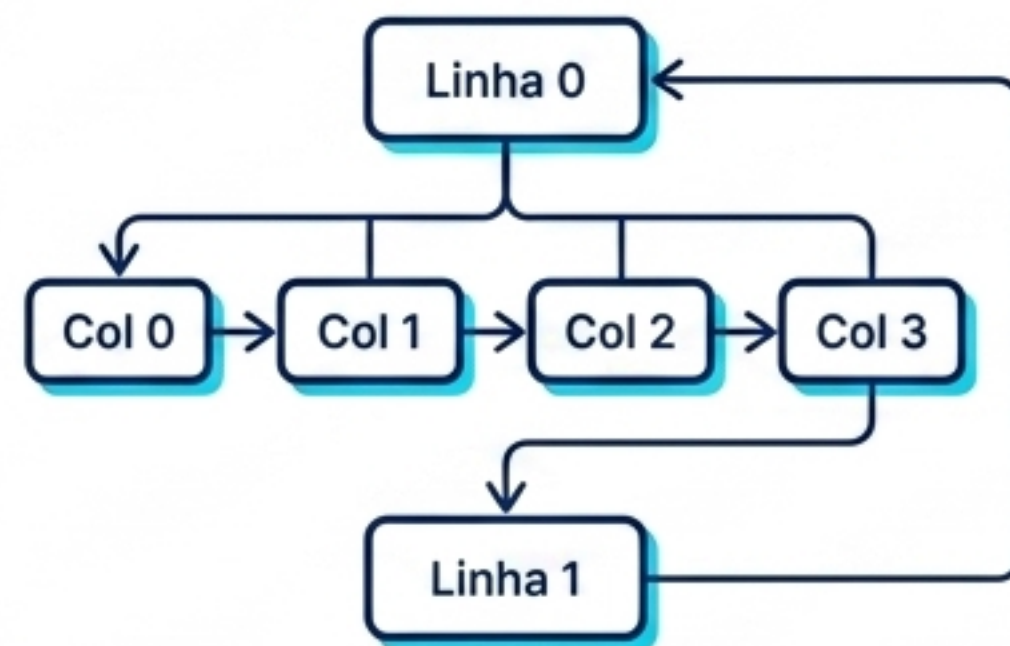
Loop Externo:
Linhas (i)

Gira lentamente.



Loop Interno:
Colunas (j)

Gira rápido: completa
uma rotação total para
cada passo do loop externo.



Cenário Prático: Sistema de Notas de Turma

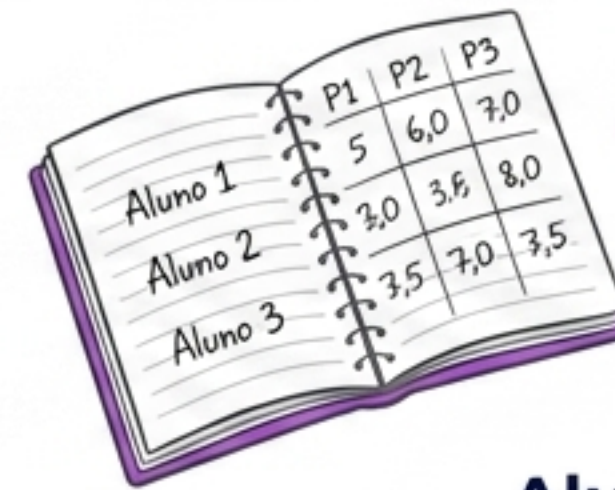
Precisamos registrar as notas de 3 provas para 3 alunos.

Estrutura: Matriz [3, 3]

Linha = Um aluno específico

Coluna = Uma avaliação específica

Criar o algoritmo que solicita essas notas e as armazena corretamente em seus respectivos escaninhos.



An illustration of a spiral-bound notebook. The right page contains a table with the following data:

	P1	P2	P3
Aluno 1	5	6,0	7,0
Aluno 2	3,0	3,5	8,0
Aluno 3	3,5	7,0	3,5



A diagram showing a 3x3 grid of empty boxes for student grades. An arrow points from the notebook to the grid. The grid is structured as follows:

	P1	P2	P3
Aluno 1			
Aluno 2			
Aluno 3			

Construindo em VisuAlg (Portugol)

```
var
  notas: vetor [1..3, 1..3] de real
  l, c: inteiro
inicio
  para l de 1 ate 3 faca
    escreval("Notas do Aluno ", l)
    para c de 1 ate 3 faca
      escreva("Digite a nota da P", c, ": ")
      leia(notas[l, c])
    fimpara
  fimpara
finalgoritmo
```

Cria a grade bidimensional de 3 linhas e 3 colunas.

Fixa o aluno atual.

Percorre todas as provas daquele aluno.

Salva a nota digitada na coordenada exata.

Construindo em Python

No Python, criamos uma lista (linha) e depois a adicionamos à matriz principal.

```
notas = [] # Matriz vazia

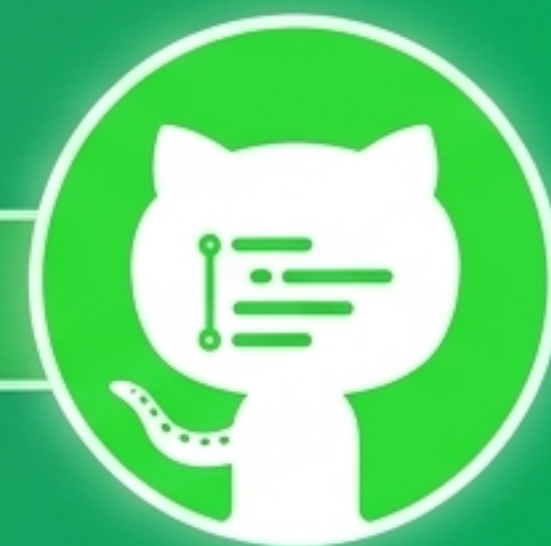
for l in range(3):
    print(f"Notas do Aluno {l+1}")
    linha_aluno = [] # Cria linha do aluno
    for c in range(3):
        nota = float(input(f"Digite a nota da P{c+1}: "))
        linha_aluno.append(nota)
    notas.append(linha_aluno) # Adiciona à matriz
```

A linha completa, já com todas as notas, é anexada à matriz final.

Atenção: **range(3)** gera índices 0, 1, 2. Usamos **l+1** apenas para exibição amigável.

Da Sala de Aula para o Mercado

No modelo acadêmico do UDF, aprender o algoritmo é apenas o começo.



O código que você acabou de entender não é apenas um exercício de aula. A resolução deste problema real é o seu próximo projeto para o portfólio profissional.

Desafio Extra (Fase de Produção)

Expanda o Sistema de Notas

A Missão: Modifique o código Python (ou VisuAlg) para incluir um novo vetor ou coluna que calcule e armazene a média exata de cada aluno.

Dica Algorítmica: Você precisará de uma variável acumuladora (ex: soma_notas) que deve ser zerada a cada início do loop externo (quando trocar de aluno).

Call to Action: Resolva este desafio, e você terá um sistema funcional pronto para ser publicado e demonstrado!

8.5	7.0	9.2	MÉDIA
6.5	8.0	7.8	
9.0	8.5	8.8	

Construindo sua Vitrine: Portfólio GitHub

Portfolio Pipeline



1. Organize o Repositório

Crie uma pasta clara, ex: sistema-notas-python. Salve seu código .py limpo dentro dela.



2. Crie o README.md

A apresentação principal do projeto. O código sozinho não conta a história toda do seu raciocínio.

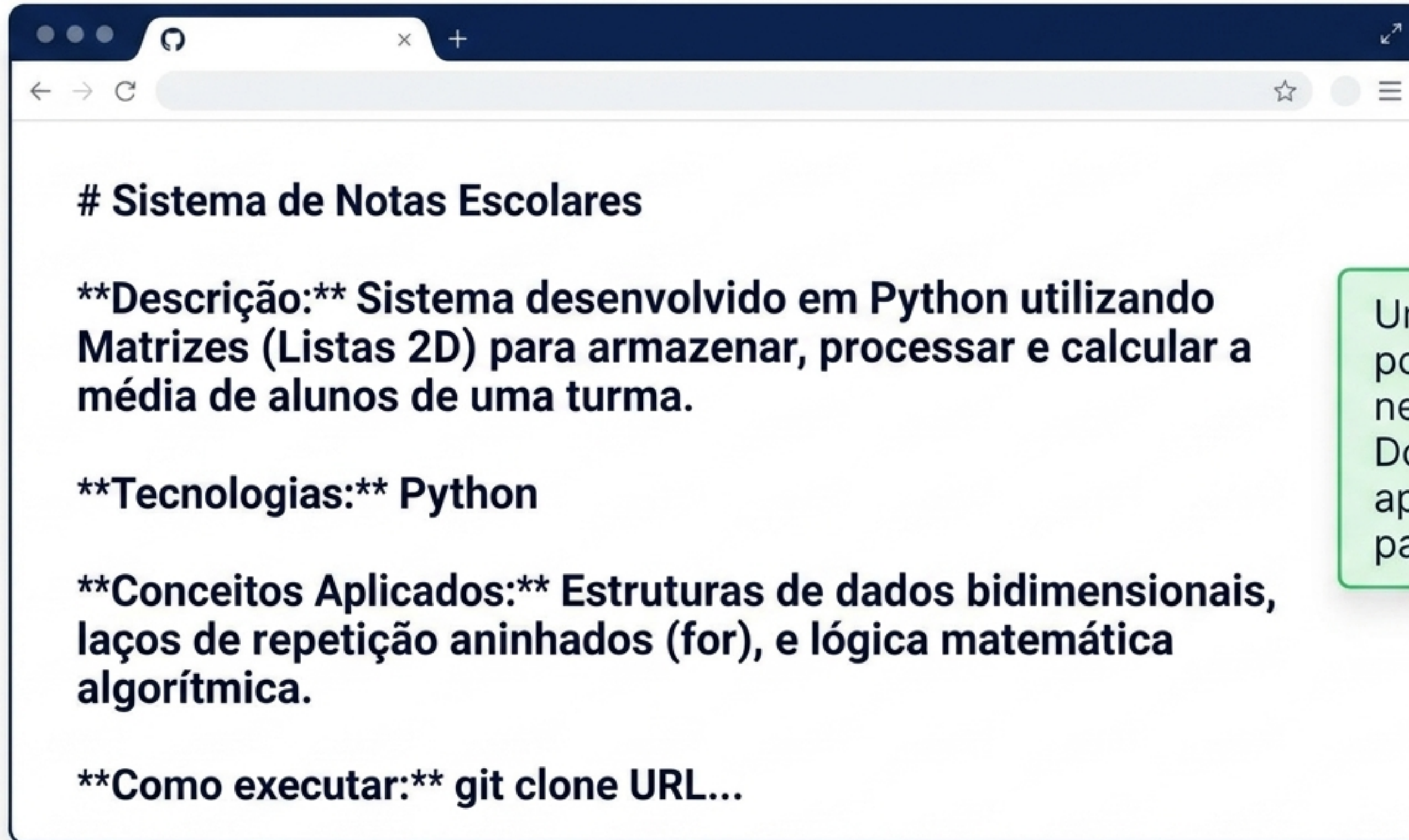


3. Fixe no Perfil

Use a opção 'Customize your pins' para deixar este projeto destacado no topo do seu perfil público.

Recrutadores buscam projetos que mostrem progressão, lógica estruturada e organização profissional.

A Estrutura de um README Profissional



Um bom portfólio abre portas para estágios e networking. Documente seu aprendizado contínuo para o mercado.

O Conhecimento em Ação

- ✓ Você dominou as estruturas bidimensionais (Matrizes).
- ✓ Você entendeu na prática o motor da indexação dupla.
- ✓ Você construiu um sistema lógico e matemático aplicável.
- ✓ Você aprendeu a documentar e publicar seu conhecimento.

O semestre é uma viagem, e você é quem organiza e conduz.
Excelente trabalho na Aula 09!